

ALPHA Investment Platform — 제품 요구사항 명세서 (PRD)

항목	내용
문서 버전	v1.0
작성일	2026-05-18
제품 코드 명	ALPHA
페르소나	JKP (James K. Park) — 전 Bridgewater 시니어 펀드매니저
대상 시장	한국(KOSPI/KOSDAQ), 미국(NYSE/NASDAQ)
기술 스택	FastAPI · Supabase(PostgreSQL) · Gemini 2.5 Flash · KIS Open API · APScheduler · Telegram Bot

1. 개요

1.1 제품 한 줄 정의

JKP 페르소나 기반 7개 AI 에이전트가 한·미 주식을 통합 분석하고, 매수·보유·매도 의견과 자동매매 신호를 제공하는 개인 투자 플랫폼.

1.2 배경 및 문제 정의

- 개인 투자자는 매크로/뉴스/기술적/펀더멘털/수급/세력/미장 등 **다수 신호를 동시에 추적할 수 없다**.
- 기존 HTS·증권사 리포트는 **데이터만 제공**하고, "지금 사야 하나"에 대한 **통합 판단**이 없다.
- AI 분석 서비스는 **단일 모델 기반**이라 시장 국면 변화에 취약하다.
- 자동매매 도구는 안전장치가 부족해 **장 초반/마감 급변기에 손실**을 키운다.

1.3 솔루션 핵심

- 7개 전문 에이전트 → JKP 통합 판단**: 매크로·뉴스·기술·펀더멘털·수급·세력·미장 신호를 종합점수(0~100)와 최종 액션으로 환원.
- 5인 전설 트레이더 철학 가중치**: Livermore·O'Neil·Weinstein·Minervini·Lynch 5가지 스타일을 사용자 슬라이더로 조정.
- 스마트 타임 게이트 + 5단계 안전등급**: 위험 시간대(09:00~09:30, 15:00~15:30)에는 자동매매 자동 차단.
- 하루 5회 정기 브리핑**: 텔레그램으로 미장 마감(06:00)·오전 전략(07:00)·점심 뉴스(12:00)·장마감 수급(15:30)·미장 시작(23:30) 발송.

1.4 목표 사용자

페르소나	설명	핵심 니즈
직장인 투자자	장중 모니터링 불가, 정기 알림 필요	텔레그램 브리핑, 손절 자동화
중급 트레이더	다중 신호를 직접 종합하기 부담	7개 에이전트 통합 점수, 매수·손절 지점
데이터 드리븐 투자자	가중치를 본인 스타일에 맞게 튜닝	트레이더 5인 가중치 슬라이더, 백테스트

2. 목표 및 성공 지표

2.1 비즈니스 목표 (6개월)

- MAU 1,000명, 유료 전환율 8%
- 텔레그램 브리핑 오픈율 60%+
- 분석 요청 → 매수 의사결정 전환율 25%+

2.2 제품 성공 지표 (KPI)

영역	지표	목표
분석 정확도	JKP "매수" 추천 종목의 30일 평균 수익률	코스피 대비 +3%p
안전성	자동매매 손절 실행 시 평균 손실폭	-7% 이내
응답성	종목 즉시분석 API p95 응답시간	< 6초
신뢰성	정기 브리핑 발송 성공률	99.5%
사용성	알림 → 앱 진입 CTR	40%+

2.3 Non-Goals (이번 단계에서 다루지 않음)

- 파생상품(선물/옵션) 분석
- 암호화폐 분석
- 다중 사용자/팀 협업 기능
- 백테스트 시뮬레이션 UI (Phase 4 이후)
- 모바일 네이티브 앱 (웹 우선)

3. 사용자 시나리오

3.1 시나리오 A — "출근길 5분 전략 브리핑"

07:00 직장인 사용자가 텔레그램에서 ALPHA 봇 메시지를 받는다. "오늘 KOSPI는 매크로 점수 62, 외인 수급 약세. 반도체 섹터 단기 약세 가능, 방어주 비중 확대 검토." 5줄 요약을 읽고 출근.

3.2 시나리오 B — "관심종목 즉시 분석"

사용자가 '삼성전자(005930)'를 입력 → 6초 후 화면에 종합점수 78점, 매수구간 71,000~72,500원, 목표가 78,000원(1차)/82,000원(2차), 손절가 68,500원, JKP 코멘트 "수급은 양호하나 매크로 약세 — 분할 매수 권고" 표시.

3.3 시나리오 C — "자동 손절 알림"

보유종목이 손절가(-7%)에 도달 → Lv5 알림 발송: "삼성전자 손절선 도달, Red Zone 진입. 자동매매 비활성 상태 — 사용자 판단 필요." 카드형 알림에 [전량매도][분할매도][보유] 3-버튼 제공.

3.4 시나리오 D — "서킷브레이커 발동"

코스피 8% 하락 → 자동매매 STEP 1 신규매수 전면 중단 → STEP 2 Gemini가 원인 분석(일시적 vs 구조적) → STEP 3 대응 전략 제시 → STEP 4 사용자 최종 판단 요청. **자동 시장가 전량매도는 어떤 경우에도 실행하지 않는다.**

4. 기능 요구사항

4.1 7개 AI 에이전트 + JKP 통합

ID	에이전트	입력	출력	실행 주기
AG-1	Macro Sentinel	FRED 거시지표, VIX, 환율	매크로 점수, 시장 국면 판정	06:00 일 1회
AG-2	News Scanner	매경·한경·WSJ·Bloomberg RSS	종목 태깅, 감성점수(-100~100)	30분
AG-3	Quant Engine	OHLCV (KIS / yfinance)	RSI/MACD/Stage/VCP, 기술점수	종목 요청 시
AG-4	Fundamental AI	재무제표 (Alpha Vantage / KIS)	PER/PBR/PEG/CAN SLIM, 펀더점수	종목 요청 시
AG-5	Flow Tracker	외인·기관 순매수	수급점수, 연속매수 일자	15:30 일 1회
AG-6	Dark Pool Detector	거래량 이상치	세력 진입 여부, 신뢰도	종목 요청 시
AG-7	US Sentinel	S&P/Nasdaq/VIX	미장 점수, 환율 영향	06:00 / 23:30
AG-0	JKP Persona	7개 결과 종합	최종 액션, 매수구간, 목표가, 손절가, 종합점수	on_demand

4.1.1 JKP 최종 출력 스키마

```
{
  "final_action": "강력매수|매수|보유|관망|매도 준비|매도|강력매도",
  "confidence": 0~100,
  "buy_zone": { "entry_price": 71000, "additional_buy": 69500 },
  "target_price": { "target_1": 78000, "target_2": 82000 },
  "stop_loss": 68500,
  "risk_reward_ratio": 2.4,
  "position_size": "포트폴리오 비중 8%",
  "time_horizon": "단기|중기|장기",
  "key_catalysts": ["촉매1", "촉매2"],
  "key_risks": ["리스크1", "리스크2"],
  "monitoring_points": ["포인트1", "포인트2"],
  "jpk_comment": "JKP 한마디 (투자 원칙 기반 2~3문장)"
}
```

4.1.2 종합 점수 공식

- $composite = w_{tech} \cdot tech + w_{fund} \cdot fund + w_{flow} \cdot flow + w_{macro} \cdot macro + w_{news} \cdot news$

- 기본 가중치: 기술 25 / 펀더 20 / 수급 25 / 매크로 15 / 뉴스 15
- 사용자가 `user_settings` 에서 트레이더 5인 가중치(합계 100)로 조정 가능

4.2 정기 브리핑 (텔레그램)

시간	브리핑	콘텐츠	채널
06:00	미장 마감	US Sentinel 결과 5줄 요약	Telegram
07:00	JKP 오전 전략	매크로 + 뉴스 종합 5줄 + 오늘의 워치리스트	Telegram
12:00	점심 뉴스	News Scanner 핵심 뉴스 3건	Telegram
15:30	장마감 수급	Flow Tracker 외인/기관 동향	Telegram
23:30	미장 시작	US Sentinel 개장 시그널	Telegram

- 발송 실패 시 재시도 3회 (5분 / 15분 / 30분)
- 사용자별 ON/OFF 토글 (Phase 2)

4.3 알림 시스템 (5단계 Level)

Lv	명칭	채널	트리거 예시
1	정보	앱 내부	일별 점수 변동
2	권고	Telegram	매수 구간 진입
3	경고	Telegram + 푸시	목표가 도달 / 외인 4일 연속 매도
4	긴급	Telegram + 푸시	보유종목 -5% 도달
5	즉시손절	Telegram + 푸시 (반복)	손절가 도달 / 서킷브레이커

4.4 자동매매 시스템

4.4.1 스마트 타임 게이트

시간대	위험도	자동매매
09:00~09:30	danger	차단
09:30~10:00	caution	매수만, 카톡 승인
10:00~14:30	safe	정상 운용
14:30~15:00	caution	매수만, 카톡 승인
15:00~15:30	danger	차단

4.4.2 5단계 안전 등급

1. **Green Zone**: 전 조건 통과 → 완전 자동매매
2. **Yellow Zone**: 일부 경고 → 매수만 허용, 카톡 승인
3. **Orange Zone**: 신규 매수 금지, 손절만 자동
4. **Red Zone**: 자동매매 중단, 알림만
5. **Emergency**: 서킷브레이커 → 분석 후 **사용자 최종 판단** (자동 시장가 매도 금지)

4.4.3 안전 한도 (기본값)

- 일일 거래 한도: 5,000,000원
- 단일 주문 한도: 1,000,000원
- 종목별 최대 비중: 30%
- 사용자가 `registered_accounts` 에서 계좌별 오버라이드 가능

4.5 포트폴리오 관리

- 보유종목: 매수가/목표가1.2/손절가/현재 종합점수
- 관심종목: 추가/삭제/메모
- 종목별 개별 설정 오버라이드 (RSI 임계값, 손절률 등)

4.6 종목 즉시 분석

- 엔드포인트: `GET /api/v1/analysis/{ticker}?market=KR|US`
- 응답: JKP 통합 분석 (4.1.1 스키마)
- 보조 엔드포인트:
- `/analysis/{ticker}/technical` — 빠른 기술적 분석만
- `/analysis/{ticker}/fundamental` — 펀더멘털만

4.7 계좌 등록 & 검증

- 화이트리스트 방식 (등록된 계좌만 자동매매 가능)
 - App Key / Secret은 Supabase에 암호화 저장
 - 모의/실전 분리 (`is_real` 플래그)
 - 첫 사용 시 1주만 매수 → 매도 테스트 (검증 통과 후 활성화)
-

5. 데이터 모델 (15개 테이블 — migrations/001_initial_schema.sql 기준)

#	테이블	핵심 컬럼	비고
1	watchlist	user_id, ticker, market	RLS
2	daily_analysis	ticker, date, rsi, macd, stage, vcp_detected, score	UNIQUE(ticker, date)
3	market_snapshot	date, kospi, vix, usd_krw, fear_greed_index	일 1회
4	news_feed	title, source, sentiment_score, tickers[]	
5	alerts	user_id, ticker, level (1~5), channel	RLS
6	portfolio	user_id, ticker, qty, avg_buy_price, targets, stop_loss	RLS
7	agent_reports	agent_name, ticker, report (JSONB), score	인덱스 (agent_name, created_at)
8	economic_calendar	event_name, event_date, importance	FOMC/CPI
9	sell_signals	user_id, ticker, signal_level, reason	RLS
10	user_settings	investment_style, 트레이더 5인 가중치	RLS, UNIQUE(user_id)
11	ticker_settings	종목별 임계값 오버라이드	RLS
12	registered_accounts	broker, 암호화 키, 한도, verified	RLS, 화이트리스트
13	account_order_log	account_id, order_type, status	모든 주문 기록
14	auto_trade_log	safety_level, time_zone, success, agent_scores	실패 사유 포함
15	time_slot_stats	time_slot, win_rate, avg_return	시간대별 통계

6. API 사양 (Phase 1 구현 완료)

6.1 Analysis

- GET /api/v1/analysis/{ticker} — JKP 종합 분석
- GET /api/v1/analysis/{ticker}/technical
- GET /api/v1/analysis/{ticker}/fundamental

6.2 Briefing

- GET /api/v1/briefing/morning — 07:00 오전 전략

- `GET /api/v1/briefing/us-close` — 06:00 미장 마감
- `GET /api/v1/briefing/noon` — 12:00 점심 뉴스
- `GET /api/v1/briefing/market-close` — 15:30 장마감
- `GET /api/v1/briefing/us-open` — 23:30 미장 시작

6.3 Agents

- `GET /api/v1/agents/` — 에이전트 목록 & 상태
- `GET /api/v1/agents/{name}/report` — 최신 리포트
- `POST /api/v1/agents/{name}/run?ticker=XXXX` — 수동 실행

6.4 Portfolio

- `GET /api/v1/portfolio/holdings`
- `GET /api/v1/portfolio/watchlist`
- `POST /api/v1/portfolio/watchlist/{ticker}`
- `DELETE /api/v1/portfolio/watchlist/{ticker}`

6.5 Alerts

- `GET /api/v1/alerts/` — 알림 목록
- `POST /api/v1/alerts/read/{id}` — 읽음 처리

6.6 Trading

- `GET /api/v1/trading/status` — 자동매매 상태
- `GET /api/v1/trading/time-gate` — 현재 시간대 위험도
- `GET /api/v1/trading/safety-level` — 5단계 안전등급
- `GET /api/v1/trading/circuit-breaker` — 서킷브레이커 상태
- `GET /api/v1/trading/stats` — 시간대별 승률

7. 비기능 요구사항

7.1 성능

- 종목 즉시분석 p95 < 6초 (7개 에이전트 병렬 호출 + Gemini 1회)
- 정기 브리핑 발송 5분 이내 완료
- DB 조회 p95 < 200ms

7.2 보안

- App Key/Secret은 **Supabase Vault** 또는 AES-256 암호화 저장

- 모든 RLS(Row Level Security) 적용 — 사용자별 데이터 격리
- 자동매매는 화이트리스트 계좌만 허용
- 자동 시장가 전량매도는 **시스템적으로 금지** (코드 레벨)

7.3 신뢰성

- 텔레그램 발송 실패 시 3회 재시도 (지수 백오프)
- 외부 API(KIS·Gemini·FRED) 다운 시 graceful degradation (해당 에이전트 점수 = 50 fallback)
- Supabase 다운 시 캐시 기반 마지막 리포트 제공

7.4 관측성

- 모든 에이전트 실행은 `agent_reports` 에 JSONB로 기록
- 자동매매 시도/성공/실패는 `auto_trade_log`
- 일별 KPI 대시보드: 분석 정확도 / 알림 발송률 / API 응답시간

7.5 한도 & 안전장치

- 일일 거래 한도, 단일 주문 한도, 종목 비중 모두 **DB 기반 강제 검증**
- 한도 초과 주문은 `account_order_log.status = 'rejected'` 로 기록 (실행 금지)

8. 로드맵

Phase 1 (현재 — 완료)

- [x] 7개 에이전트 + JKP 페르소나
- [x] 정기 브리핑 5회 (텔레그램)
- [x] 종목 즉시분석 API
- [x] 포트폴리오/관심종목 CRUD
- [x] 15개 테이블 마이그레이션
- [x] 스마트 타임 게이트 / 5단계 안전등급 정의 (모니터링만)

Phase 2 (1~2개월)

- [] 프론트엔드 (Next.js) — 분석 카드, 가중치 슬라이더, 알림 리스트
- [] 사용자 인증 (Supabase Auth)
- [] 알림 ON/OFF 토글, 시간 커스터마이징
- [] 종목별 ticker_settings UI

Phase 3 (3~4개월)

- [] 자동매매 활성화 (Green/Yellow Zone)

- [] KIS 실전 계좌 검증 플로우 (1주 매수→매도 테스트)
- [] 서킷브레이커 4단계 워크플로
- [] 카톡 승인 플로우 (Yellow Zone 매수)

Phase 4 (5~6개월)

- [] 백테스트 시뮬레이터
- [] 트레이더 5인 가중치 자동 튜닝 (강화학습)
- [] 시간대별 승률 기반 진입 시점 추천
- [] 멀티 브로커 (키움 / 대신) 지원

9. 위험 요소 & 대응

위험	영향	대응
Gemini API 비용 폭증	분석 1회당 7개 에이전트 호출	결과 캐싱(15분), 에이전트별 점수 fallback
KIS API 장애	자동매매 중단	Red Zone 자동 전환, 사용자 알림
잘못된 자동 손절	사용자 손실	5단계 안전등급, 시장가 전량매도 금지
뉴스 RSS 차단	News Scanner 0점 처리	다중 소스(매경·한경·WSJ·Bloomberg)
LLM 환각 (목표가/손절가)	잘못된 의사결정	JSON 스키마 강제 + 기술적 분석 결과 범위 검증
텔레그램 봇 차단	알림 미발송	앱 내부 알림 백업, 이메일 발송 옵션(Phase 2)

10. 핵심 의존성

- **Supabase**: PostgreSQL + Auth + RLS
- **Gemini 2.5 Flash**: LLM 분석 (저비용 우선)
- **KIS Open API**: 한국 주식 시세/주문 (<https://openapi.koreainvestment.com:9443>)
- **Alpha Vantage**: 미국 재무 데이터
- **FRED API**: 거시경제 지표
- **yfinance**: 미국 주식 OHLCV
- **APScheduler**: 정기 브리핑 크론
- **Telegram Bot API**: 알림 채널

11. 핵심 설계 원칙 (JKP 5원칙)

1. **매크로 우선** — 거시경제가 먼저다. 매크로가 나쁘면 개별종목이 아무리 좋아도 보수적으로.

- 2. **수급 중시** — 외인/기관 흐름이 개인 판단보다 우선.
- 3. **규율** — 손절선은 반드시 지킨다. 예외 없음.
- 4. **단순함** — 복잡한 전략을 지양, 명확한 근거만 제시.
- 5. **리스크 퍼스트** — "얼마 벌 수 있나"보다 "얼마 잃을 수 있나"를 먼저.

12. 부록

12.1 트레이더 5인 철학

트레이더	핵심 개념	코드 반영
Jesse Livermore	피벗 포인트, 추세 추종	Quant Engine — 추세 점수
William O'Neil	CAN SLIM	Fundamental AI — EPS/매출 성장
Stan Weinstein	Stage 1~4 분석	Quant Engine — stage 컬럼
Mark Minervini	VCP, SEPA	Quant Engine — vcp_detected
Peter Lynch	PEG, 미발굴 성장주	Fundamental AI — PEG 점수

12.2 용어집

- **JKP**: James K. Park, 본 플랫폼의 페르소나 펀드매니저
- **VCP**: Volatility Contraction Pattern (변동성 수축)
- **CAN SLIM**: O'Neil의 7가지 성장주 선정 기준
- **Stage 분석**: Weinstein의 4단계 가격 사이클 분류
- **Dark Pool**: 비공개 거래소 (세력 거래 흔적)
- **Safety Level**: 자동매매 5단계 안전등급
- **Time Gate**: 시간대별 자동매매 차단 시스템